RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DIRECTOS E INVERSOS EN HIPERELASTICIDAD MEDIANTE PINNS BASADAS EN ENERGÍA

Patricia Rodrigo-Barrio[1], María Ferrón-Vivó[1], José Manuel Navarro-Jiménez[1], Santiago Gregori[1], Enrique Nadal[1], María José Rupérez[1]

[1] I2MB, Universitat Politècnica de València, España, prodbar@etsii.upv.es

Introducción

Las redes neuronales informadas por la física (PINNs) incorporan las leyes mecánicas en el proceso de entrenamiento y permiten abordar problemas directos e inversos utilizando menos datos que los modelos subrogados basados exclusivamente en datos [1].

En este trabajo se presenta una formulación energética de la función de pérdida de una PINN aplicada a un material hiperelástico descrito mediante el modelo de Mooney–Rivlin. La metodología permite tanto resolver el problema directo como estimar sus constantes elásticas a partir de información parcial, lo que pone de manifiesto su potencial para caracterizar la respuesta mecánica de los tejidos biológicos.

Métodos

La energía de deformación por unidad de volumen según el modelo de Mooney–Rivlin viene dada por:

$$W = C_{10}(\bar{I}_1 - 3) + C_{01}(\bar{I}_2 - 3) + \frac{K}{2}(J-1)^2, \qquad (1)$$

donde $\bar{I}_1$ y $\bar{I}_2$ son los invariantes isocóricos, $J = \det \mathbf{F}$, C_{10} y C_{01} caracterizan la respuesta isocórica del material y K su respuesta volumétrica.

La formulación se probó primero sobre un cuboide con restricciones de desplazamiento en tres caras y tracciones en otras dos, cuya solución de referencia se obtuvo mediante el método de los elementos finitos (MEF).

La PINN aproximó los desplazamientos mediante una red totalmente conectada 3–50–100–50–3, con función de activación tanh y optimizador ADAM. Las funciones de pérdida de los problemas directo e inverso fueron, respectivamente:

$$\mathcal{L}_{\text{dir}} = L_1 + L_2 + 50L_3 \qquad (2)$$

$$\mathcal{L}_{\text{inv}} = \mathcal{L}_{\text{dir}} + 2 \cdot 10^5 L_{4,1} + 500 L_{4,2} \qquad (3)$$

donde L_1 representa la energía interna, L_2 el trabajo generado por las acciones externas, L_3 la penalización de las condiciones de Dirichlet, $L_{4,1}$ el error entre los desplazamientos predichos y los observados en 50 puntos superficiales, y $L_{4,2}$ el desajuste entre las tracciones predichas y prescritas. El MEF se utilizó para validar el problema directo y proporcionar los desplazamientos observados en el inverso.

Para el problema inverso, se estudiaron tres casos: la identificación de la rigidez isocórica efectiva $\mu = 2(C_{10} + C_{01})$, la identificación conjunta de μ y K, y la estimación independiente de C_{10}, C_{01} y K. En los dos primeros casos se fijó $r = C_{10}/(C_{10} + C_{01}) = 0{,}5$.

Finalmente, la formulación se aplicó a una geometría que modelaba la córnea.

Resultados y discusión

En el problema directo del cuboide, la PINN reprodujo la solución del MEF con un RMSE de 0,02 mm, equivalente al 0,0945 % del desplazamiento máximo. Además, los cocientes PINN/MEF de la energía interna y del trabajo externo fueron 0,9995 y 1,0017, respectivamente. En el problema inverso, la rigidez isocórica efectiva μ y la constante volumétrica K se identificaron desde distintas inicializaciones, con errores finales inferiores al 1 %. Sin embargo, al estimar C_{10}, C_{01} y K de forma independiente, K mantuvo errores inferiores al 0,5 %, mientras que C_{10} y C_{01} convergieron hacia combinaciones diferentes con errores de desplazamiento prácticamente idénticos.

Finalmente, en la geometría corneal se obtuvo un error normalizado del 0,3547 % en los desplazamientos (Figura 1). Sin embargo, los cocientes PINN/MEF de la energía interna y del trabajo externo fueron 0,5204 y 1,0023, respectivamente, mostrando que una elevada precisión en la estimación de los desplazamientos no garantiza una precisión equivalente en la estimación de la energía interna.

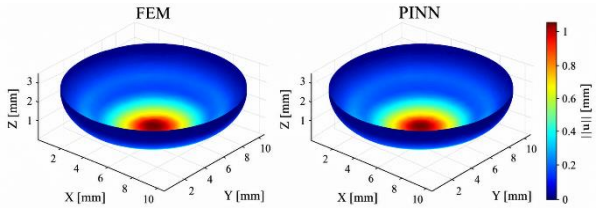


Figura 1: Comparación de la magnitud del campo de desplazamientos obtenida mediante MEF y PINN en la geometría corneal.

Conclusiones

Este trabajo muestra cómo las PINNs energéticas reproducen con elevada precisión los desplazamientos y, en función del modelo, pueden estimar también con precisión las constantes elásticas. Sin embargo, en la geometría corneal, las magnitudes energéticas mostraron una mayor sensibilidad a las derivadas espaciales, lo que indica que una buena estimación de los desplazamientos no garantiza por sí sola una caracterización mecánica coherente del material. Por tanto, es necesario continuar investigando en esta dirección.

Referencias

[1] Ferrón-Vivó et al., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 173:107225, 2026.